

学号： 2006410209



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年 秋 季学期

设计题目： 基于 Unity 的陀螺仪控制迷宫游戏

学 院： 计 算 机 科 学 与 工 程 学 院

专业班级： 计 算 机 2101 班

姓 名： 刘 逍

一、 题目名称：基于 Unity 的陀螺仪控制迷宫游戏

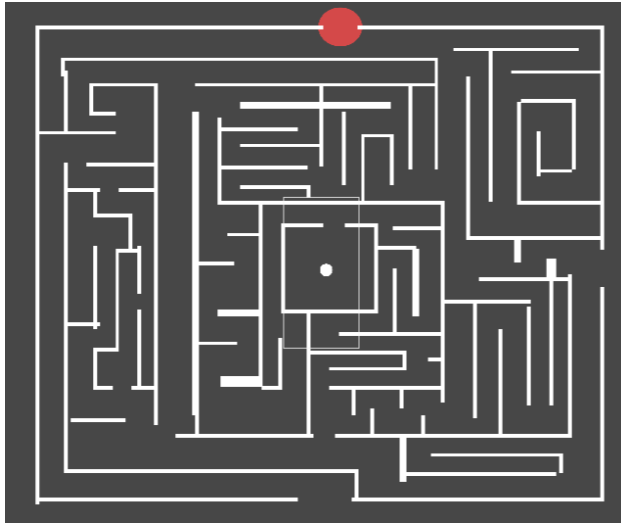
二、系统分析与设计

1、需求分析：

在需求分析阶段，我们确定了开发一个迷宫游戏的目标。玩家可以通过手机陀螺仪的输入，模仿真实手摇迷宫的方式来控制小球在迷宫中移动并离开迷宫。这个需求旨在提供一种娱乐性强、具有挑战性和互动性的游戏体验。

2、界面设计：

界面设计是为了提供一个直观、易于操作的游戏界面。



3、功能设计：

在功能设计中，我们确定了两个主要功能来实现游戏的核心体验：

1) 根据陀螺仪输入使小球移动：

通过读取手机陀螺仪的输入数据，我们可以获取到手机的倾斜和旋转信息。将这些信息转换为游戏中小球的移动控制参数，可以实现玩家通过手持手机的方式来控制小球在迷宫中移动。这种交互方式使得游戏更加直观和真实，并增加了游戏的娱乐性和挑战性。

2) 相机跟随小球移动：

为了让玩家可以更好地感受到小球在迷宫中的移动，我们可以实现一个相机跟

随功能。通过将相机的位置与小球的位置进行关联，实现相机随着小球的移动而跟随的效果。这样，玩家可以更清晰地看到小球在迷宫中的位置和行进方向，提高游戏的可视性和操作性。

三、系统实现

1、界面实现。

在 Unity 中使用 Tilemap 功能编辑迷宫。

2、程序实现。

1) Player 代码

获取陀螺仪输入数据作为 Player 移动的坐标

```
float horizontalMovement = Input.gyro.gravity.x;  
Debug.Log(Input.gyro.gravity.x);  
float verticalMovement = Input.gyro.gravity.y;  
rb.velocity = new Vector2( -verticalMovement* speed,  
horizontalMovement * speed);
```

2) 相机跟随

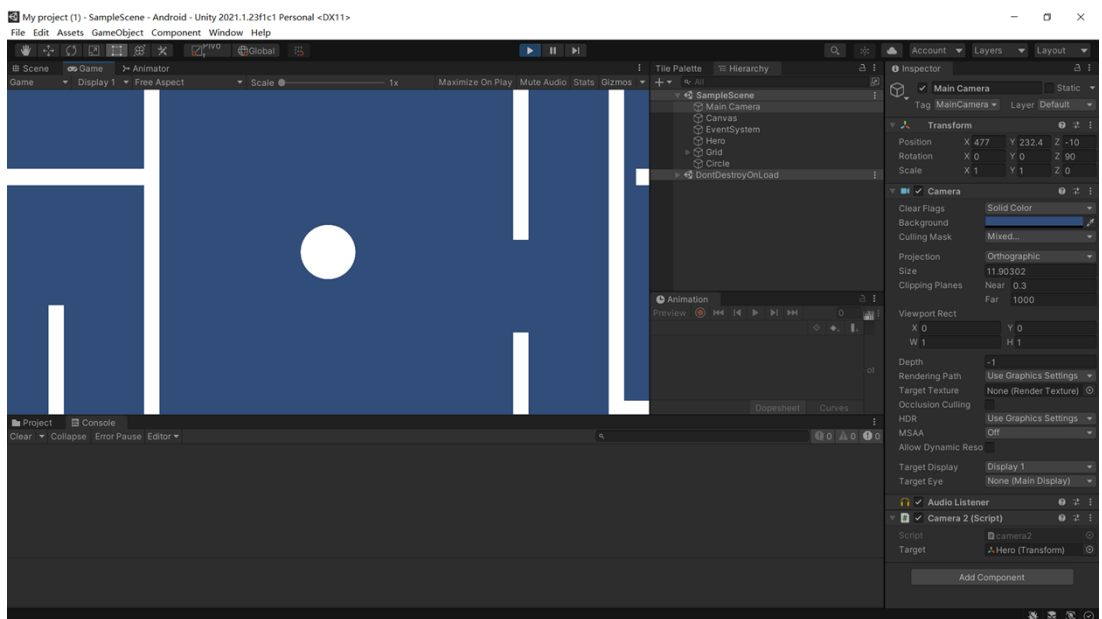
```
transform.position=new Vector3(target.position.x,  
target.position.y,-10f);
```

获取 Player 的坐标直接赋值给相机坐标。

3、运行与测试。

可在电脑平台与手机硬件上测试，Unity 本身不提供安卓虚拟机。

1) Unity 内部测试效果



2) 测试效果见文件内视频。

4、难点和亮点。

难点：

1) Unity 配置 Android 开发环境是一个相对复杂的过程。首先，需要在 Unity 的 Preference 中设置正确的 JDK、SDK 和 NDK 版本，这需要先在 Android Studio 的 SDK Manager 中进行安装和卸载。如果配置不正确，将无法成功编译项目。此外，在 Unity 的 Player Settings 中，还需要进行一些设置，比如将 identification 设置为无签名导出 apk，以方便后续的应用发布。还需要设置屏幕方向等，确保应用在手机上的表现符合预期。

2) 获取陀螺仪信息时容易忘记设置 Input.gyro.enabled 为 true。这个设置非常重要，因为如果不开启陀螺仪功能，就无法获取到相关数据。在调试过程中，可以将各种陀螺仪数据输出到 log 中，这样在手机上进行调试时，可以通过连接电脑查看输出的数据，有助于调试和分析。

3) 处理屏幕伴随 Player 移动的代码也有一定的难度。在网络上常见的方法是使用 Vector3 的函数来实现平滑的镜头移动，这还需要设置 z 轴数据。例如：

```
void Start()
{
    m_Transform = gameObject.GetComponent<Transform>();
    player_Transform =
GameObject.Find("Necromancer").GetComponent<Transform>();
    //offset 是摄像机相对于人物主角的相对位置
    offset = new Vector3(5.7f, 14.6f, -5.2f);
}

void Update()
{
    //直接改变摄像机的位置（这种方式比较生硬，建议使用下一种插
值的方式）
    //m_Transform.position = player_Transform.position +
offset;

    //插值的方式控制摄像机的跟随
    m_Transform.position = Vector3.Lerp(m_Transform.position,
player_Transform.position + offset, Time.deltaTime * 2);
}
```

然而，根据报告中的描述，开发者选择直接将 Player 的坐标赋值给相机坐标，这种方法更加简便，避免了复杂的代码逻辑和潜在的错误。

4) 在使用 Tilemap 进行绘制迷宫时，可能会遇到一些不便之处。这可能包括绘制工具的限制、编辑过程中的复杂性以及调整绘制元素的位置和形状时的困难。这可能需要开发者花费一些额外的时间和精力来克服这些问题。

亮点：

该设计使用了陀螺仪作为输入方式，充分发挥了手机平台的特性。通过利用陀螺仪传感器，玩家可以通过晃动手机来控制游戏中的小球，增加了游戏的互动性和乐趣。这种创新的输入方式使得游戏体验更加真实和沉浸。

四、总结体会

该综合设计报告介绍了一个基于 Unity 的陀螺仪控制迷宫游戏的开发过程。报告包括了系统的需求分析、界面设计和功能设计，以及系统的实现过程和运行测试情况。在实现过程中，使用了 Unity 的 Tilemap 功能编辑迷宫，并通过编写 Player 代码和相机跟随代码实现了陀螺仪输入的控制和相机的移动。报告还提到了在实现过程中的难点和亮点，如配置 Android 开发环境、获取陀螺仪信息等。总体而言，该设计报告充分利用了手机平台的特性，通过陀螺仪控制实现了一款有趣的迷宫游戏。

在开发基于 Unity 的陀螺仪控制迷宫游戏的过程中，确实遇到了一些挑战和难点。其中，配置 Android 开发环境、正确获取陀螺仪信息、处理屏幕伴随移动的代码和 Tilemap 绘制迷宫等方面需要花费一些额外的精力。然而，通过克服这些难点，本设计成功地利用了陀螺仪作为输入方式，充分发挥了手机平台的特性，为玩家带来了一种新颖、有趣的游戏体验。